Aplicação de design de software e diagramas UML

Integrantes: Analice Coimbra Carneiro, Mariah Alice Pimentel, Sofia Botechia, Victória Duarte.

Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas - Professor Luís Pires

Professor orientador do projeto: Eduardo Savino | **Projeto 10**: Grupo Nour - 4CCOMP Noturno

---

1. Introdução e Objetivo

Este documento corresponde à segunda entrega do Projeto Interdisciplinar do 4º Semestre de Ciência da Computação, grupo 10 - Nour. Dando continuidade à modelagem de requisitos e ao uso do Kanban apresentados na Entrega 1, o foco desta etapa é a especificação do design de software, a modelagem orientada a objetos por meio de diagramas UML, a consolidação dos resultados práticos alcançados no pipeline de dados (abrangendo a ingestão, o tratamento, o perfilamento e a análise estatística) e a reflexão crítica sobre o andamento do projeto.

2. Design de Software e Arquitetura do Sistema

A arquitetura do projeto de Ciência de Dados e Dashboard Interativo foi concebida sob o paradigma modular, garantindo a estrita separação de interesses (*Separation of Concerns*) entre a ingestão, o processamento analítico, as regras de negócio financeiras e a camada de apresentação visual.

A organização do código-fonte e dos diretórios do repositório reflete a seguinte estrutura:

- **A. documentos/**
    - Armazena os documentos e entregas acadêmicas do projeto interdisciplinar (entrega-1, entrega-2), garantindo o gerenciamento das entregas exigidas.
- **B. src/ (Código-Fonte, Python)**
    - **dashboard/**: Central da aplicação web desenvolvida em Streamlit, estruturada em:
        - **a) metrics_kpi/**: Camada isolada de regras de negócio e apuração financeira, contendo subcomponentes especializados como *balance_metrics.py* (balanço patrimonial), *operational_overview.py* (DRE e margens), *terminal_liquidation.py* (tratamento do Ano 12 de liquidação da concessão), além de módulos de gráficos e análises de risco.
        - **b) perspectives/**: Visões segmentadas do dashboard orientadas a diferentes perfis de usuários *(investors.py, management.py, technical.py, dashboard_layout.py*).
        - **c) Módulos de Suporte à Interface**: *app.py* (servidor e roteamento principal), *config.py* e *style.css* (padronização visual e usabilidade),

data_loader.py (carregamento otimizado) e componentes de UI (*ui_elements.py, petals.py*).

- **C. data/ (Arquitetura de Dados em Camadas)**
  - **a. raw/**: Repositório dos dados brutos e imutáveis fornecidos pela CTI (*Dados_Originais_CTI.csv*).
  - **b. staging/**: Camada intermediária destinada à limpeza preliminar e padronização.
  - **c. processed/**: Bases consolidadas e tratadas (*Dados_Formatados_CTI.csv e .xlsx*), otimizadas para consumo direto pelo painel analítico.
- **D. docs/ (Documentação Técnica)**
  - Registra o catálogo de fontes, o entendimento de negócio e os dicionários de dados que sustentam a rastreabilidade do sistema.
- **E. notebooks/**
  - Ambiente reservado à exploração inicial de dados (EDA), prototipagem de algoritmos e validação estatística prévia à refatoração para a pasta src/.

2.1 Decisões Arquiteturais e Padrões de Projeto

- **Desacoplamento de Lógica e Apresentação:** As fórmulas financeiras e métricas de DRE, Balanço e Fluxo de Caixa foram isoladas no subpacote **metrics_kpi**/, permitindo que alterações contábeis ou manutenções de código ocorram sem impactar o layout visual do painel gerido pelo app.py.
- **Reprodutibilidade e Manutenibilidade:** O projeto adota uma divisão modular estanque (alinhada aos atributos de qualidade de software definidos por Sommerville), facilitando testes unitários, rastreabilidade de requisitos e manutenções futuras ao longo do ciclo de vida do software.

3. Diagramas

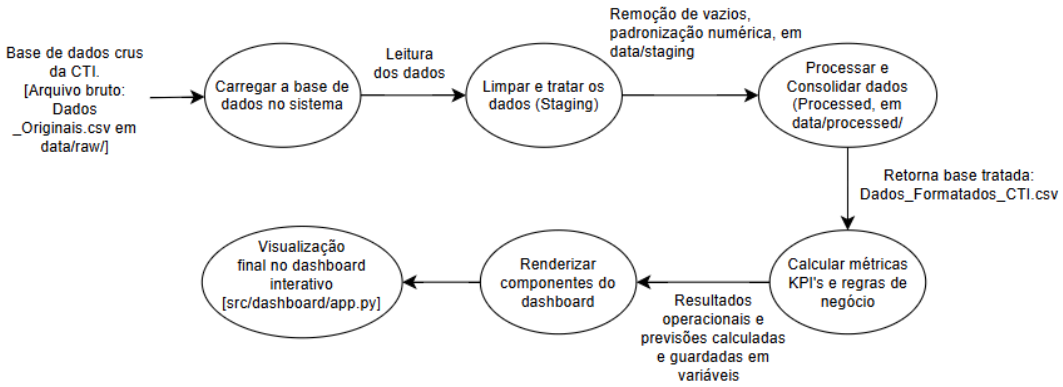
Esta seção apresenta a modelagem estrutural, comportamental e arquitetural do projeto, desenvolvida com base nas diretrizes metodológicas de engenharia de software e análise de sistemas. Os diagramas a seguir traduzem formalmente os limites operacionais, o fluxo e tratamento fim-a-fim da base de dados fornecida pela CTI Global, a arquitetura de navegação do painel interativo e as regras de decisão automatizadas para a classificação dos perfis de cenários financeiros.

3.1 Fluxo de Dados e Arquitetura do Pipeline — Painel Interativo NOUR CTI

O Fluxo de Dados da aplicação espelha a arquitetura de engenharia de dados do projeto, estruturando o processamento fim-a-fim em etapas sequenciais que transformam a base bruta fornecida pela CTI em indicadores analíticos prontos para visualização:

- **Passo 1 (Ingestão de Dados Brutos):**
  - Ponto de entrada do sistema localizado em data/raw/, responsável por receber e armazenar de forma imutável a base de dados original contendo as projeções financeiras e os 1.200 cenários da CTI.

- **Passo 2 (Camada de Limpeza e Preparação - Staging):**
    - Processo intermediário localizado em data/staging/, encarregado de executar as rotinas de correção de encoding, remoção de linhas vazias, tratamento de valores nulos e padronização dos formatos numéricos e contábeis brasileiros.
- **Passo 3 (Camada de Processamento e Consolidação - Processed):**
    - Etapa de transformação estrutural localizada em data/processed/, onde ocorre o pivotamento das tabelas (conversão de formato longo para largo) e a consolidação do arquivo tratado (Dados_Formatados_CTI.csv), otimizando a performance para as consultas analíticas.
- **Passo 4 (Motor de Regras de Negócio e Métricas - metrics_kpi/):**
    - Núcleo de cálculo que processa dinamicamente os demonstrativos financeiros por ano, aplicando os cálculos de métricas financeiras, operacionais e de gestão, além de construir gráficos de distribuição de cenários por métricas.
- **Passo 5 (Camada de Apresentação e Visualização - src/dashboard/app.py):**
    - Estágio final da arquitetura onde os resultados consolidados, KPIs financeiros e modelos de regressão são injetados nas perspetivas visuais do dashboard (app.py), entregando ao utilizador final um painel interativo publicado na nuvem.



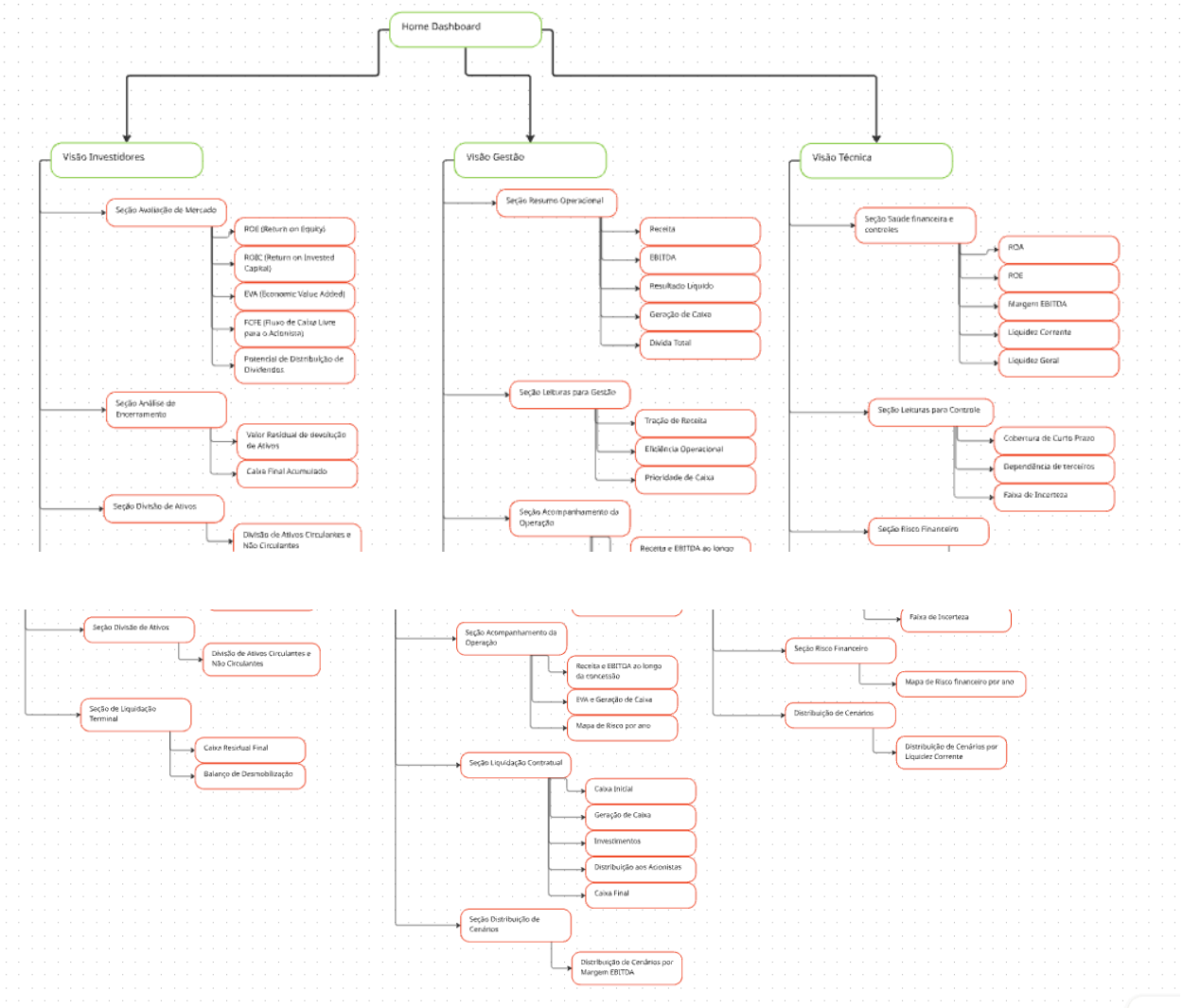
3.2 Sitemap Visual da aplicação - Painel Interativo NOUR CTI

O Sitemap Visual da aplicação espelha a arquitetura modular, onde a navegação se ramifica a partir da página raiz em três perspetivas de visualização distintas:

1. **Nível 1 (Home / página inicial do dashboard):** Ponto central de entrada da aplicação, responsável por gerir o estado global, os filtros aplicados aos 1.200 cenários da CTI e o roteamento para as abas analíticas.
2. **Nível 2 (Perspetivas Especializadas):**
    - **Visão de Investidores:** Focada no retorno de valor para o acionista, estruturada com secções de KPIs de topo (EBITDA, Resultado Líquido, Geração de Caixa,

ROE e EVA), leituras estratégicas, gráficos combinados de valor/balanço e dispersão de cenários.

- **Visão de Gestão:** Direcionada ao acompanhamento operacional do negócio, contendo blocos de resumo de receita, custos operacionais, sinais gerenciais, gráficos de tendência e avaliação de riscos de execução.
- **Visão Técnica:** Focada na saúde financeira estrutural e controlos de curto e longo prazo, destacando a probabilidade de eventos de liquidez e métricas de risco, cálculo de valor econômico agregado e o valor de mercado da empresa.



3.3 Diagrama de Decisão e Classificação de Cenários (Perspectiva de Negócio)

O Fluxo de Decisão e Classificação de Cenários modela o algoritmo de segmentação implementado no pipeline analítico, automatizando a categorização dos 1.200 cenários da CTI com base em limiares estatísticos dinâmicos e regras contábeis estritas:

Agrupamento e Cálculo de Percentis (P25, P75):

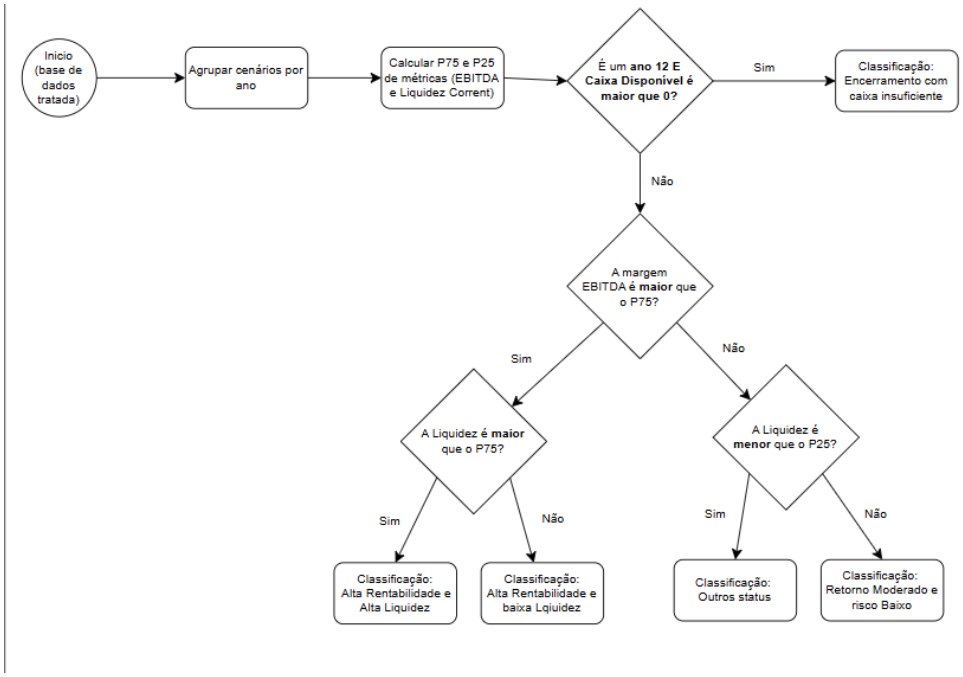
Como a distribuição dos indicadores varia ao longo do horizonte temporal, o motor de cálculo agrupa os dados por ano, recalculando adaptativamente os limiares de referência para a Margem EBITDA e a Liquidez Corrente.

Tratamento de Exceção Estrutural (Ano 12):

A primeira validação do fluxo examina o término da concessão. Caso o cenário apresente o sinalizador de encerramento ativo associado a um saldo de caixa disponível negativo ($BAL - Disponível < 0$), o cenário é imediatamente classificado como **"Encerramento com caixa insuficiente"**.

Avaliação de Desempenho e Liquidez:

- **Alta Rentabilidade e Alta Liquidez:** Cenários posicionados no topo da distribuição em ambos os indicadores (acima do percentil 75).
- **Alta Rentabilidade e Baixa Liquidez:** Cenários com forte margem operacional, mas sujeitos a pressões severas de tesouraria de curto prazo.
- **Retorno Moderado e Baixo Risco:** Cenários que mantêm estabilidade na liquidez corrente sem atingir os extremos superiores de rentabilidade.
- **Outros / a Refinar:** Categoria residual destinada a variações atípicas, aberta a futuras evoluções para algoritmos de agrupamento (*clustering*).



3.4 Caso de Uso das visualizações do Painel (Investidor, Gestor e Técnico)

O Diagrama de Caso de Uso modela as principais interações funcionais entre os utilizadores do sistema e o Painel Interativo Nour + CTI, especificando o comportamento e os pontos de acesso à aplicação:

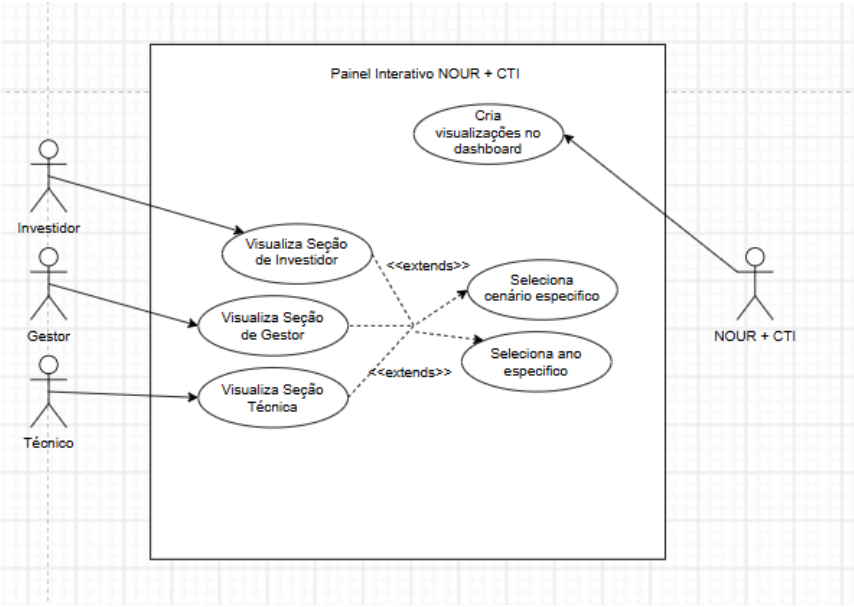
Atores Principais (Investidor, Gestor e Técnico): Representam os perfis de utilizadores especializados que acessam à plataforma para consultar perspectivas de visualização orientadas aos seus objetivos analíticos específicos (retorno financeiro, acompanhamento operacional e saúde estrutural, respetivamente).

Casos de Uso de Visualização (Visualiza Seção **X**): Delimitam o acesso direto de cada ator à sua respectiva aba analítica no dashboard. O ator investidor visualiza a *Seção de Investidores*, o ator Gestor visualiza *Seção de Gestores* e ator Técnico, a *Seção Técnica* do dashboard.

Extensões de Filtragem (<<*extends*>>):

1. **Selecionar cenário específico**: Caso de uso estendido que permite refinar a visualização dos dados com base no subconjunto dos 1.200 cenários modelados da CTI.
2. **Selecionar ano específico**: Extensão temporal que restringe o horizonte de análise a períodos específicos da concessão, todos os anos juntos, um ano específico ou mais.

Ator de Sistema (NOUR + CTI): Representa o componente sistêmico responsável por alimentar e estruturar as visualizações dinâmicas renderizadas no painel.



4. Conclusão e Considerações Finais

A execução desta segunda etapa do Projeto Interdisciplinar consolidou com sucesso a transição entre a modelagem de requisitos e a implementação prática de uma solução de alto desempenho para análise financeira. A adoção da separação de responsabilidades garantiu um código-fonte altamente manutenível, testável e reprodutível, cumprindo os rigorosos padrões de qualidade de software estabelecidos na literatura acadêmica.

A modelagem detalhada por meio dos diagramas UML permitiu mapear com clareza o ciclo de vida dos dados, desde a ingestão imutável na camada crua até ao processamento estatístico, bem como estruturar a arquitetura de navegação do painel interativo e as regras automatizadas de decisão de negócio baseadas em cálculos dinâmicos e no tratamento de exceções do Ano 12.

Dessa forma, o painel interativo atinge plenamente os objetivos propostos, oferecendo aos gestores, investidores e analistas técnicos uma ferramenta robusta, transparente e fundamentada em dados para a tomada de decisão estratégica em cenários complexos de concessão.